

Sistema de Processamento Visual - Laboratório Experimental (SPVLex)

Integrantes do grupo:

- 11201811864 - Lucas Araujo Avelino Dos Santos
- 11201920812 - Vithório da Cunha Marques
- 11202231732 - Wagner Ryu Kamiya

Data de elaboração deste laboratório: 10/04/2026 a 14/04/2026

Pré-requisitos: Jupyter Notebook, Python 3.x, NumPy, OpenCV, Matplotlib, image_transformers.py (biblioteca autoral baseada em NumPy e OpenCV)

Instruções de setup do ambiente

Pipeline de Processamento de Imagens com OpenCV

Este projeto implementa um sistema de **processamento de imagens** utilizando OpenCV, com suporte a execução em imagens estáticas e em tempo real (webcam), além de visualização passo a passo dos resultados. Para organizar e reaproveitar o código, extraímos as funções principais nos scripts `render_pipeline.py` (com código de renderização das imagens) e `image_transformes.py` (que contém as funções de transformação)

criar ambiente

```
python -m venv venv
```

ativar (Linux/Windows)

`source venv/bin/activate # ou venv\Scripts\activate`

instalar dependências

`pip install opencv-python numpy matplotlib notebook ipykernel`

executar

`jupyter notebook`

executar o código

Execute as células na ordem em que aparecem.

Introdução

Neste roteiro você irá executar as transformações utilizadas para o desenvolvimento do SPV através da webcam e interação com a interface gráfica.

Explore as transformações disponíveis, observe e descreva os resultados.

Ao executar o código, serão exibidas duas janelas:

1. Janela com todas as transformações executadas.
2. Janela com os sliders para as transformações. Os valores dos sliders são exibidos na imagem acima. Aumente o tamanho da janela para melhorar a visibilidade conforme necessário.

Altere os valores dos sliders e observe as mudanças nas imagens.

Resumo simplificado das transformações utilizadas na pipeline

Etapa	Função
Blur	Remove ruído
Sobel	Detecta bordas
Otsu	Binariza
GenerateMask	Gera múltiplas máscaras
Erode	Limpa máscaras
HLS	Trabalha com cor
ApplyHueWithMask	Aplica cores nas regiões
RGB	Volta ao formato final

Resumo simplificado do efeito dos sliders

Slider	O que muda na imagem
gaussian_size	suavidade geral
gaussian_sigma	intensidade do blur
sobel_size	espessura das bordas
sobel_scale	força das bordas
morph_size	limpeza / remoção de ruído
masks	tamanho/alcance das regiões
hue	cor aplicada
mode	comportamento global

Questionário

[link](#)

Link da enquete de opinião

[link](#)